

凸性与约束的几何

第十六讲 在允许的范围内寻找最好的点

前两讲解释了梯度与曲率。现在再加一个现实中常见的限制：参数并非可以随意移动。某个参数必须非负，一组参数的总量不能超过预算，或者某些线性关系必须严格成立。原来最好的无约束参数可能根本不允许使用；负梯度也可能指向可行区域之外。

本讲围绕一个明确的问题展开：给定建议点 $v = (3, 2)^T$ ，在不同限制下找一个与它欧氏距离最近的允许点。我们将从线段、凸组合和弦线不等式出发，证明一阶凸性判据与有限 Jensen 不等式，再推导区间、盒子、球和线性集合的投影。每个公式都要同时接受可行性、距离和边界条件的检查。

直接先修是第九、十一、十四至十五讲：向量内积、范数、线性方程、梯度与二阶局部近似。本讲不提前使用拉格朗日对偶或 KKT；这些将在第六十五讲系统展开。这里先用平方展开、可行线段和一阶变化率解决基础问题。全部点、限制和数据均为无量纲原创教学构造，不代表真实资源分配或预测表现。

一 同一个目标点 换了限制就换了答案

用参数 $z \in \mathbb{R}^2$ 表示最终选择，固定建议点 v ，目标函数为

$$F(z) = \frac{1}{2} \|z - v\|_2^2.$$

没有限制时，唯一最优点就是 $z=v$ ，损失为0。若只允许 $0 \leq z_1 \leq 2$ 且 $0 \leq z_2 \leq 1$ ， v 不合法。若允许点必须位于半径2的圆盘内， v 也不合法。若要求 $z_1 + z_2 = 1$ ，又是另一组允许点。

把所有允许点组成的集合记为 C ，称为可行集。任务写成

$$\min_{z \in C} \frac{1}{2} \|z - v\|_2^2.$$

前面的最小化要同时满足“属于 C ”与“目标尽量小”。一个距离特别小但不属于 C 的点，不是一个更好的可行解；一个可行点也不自动是最近点。

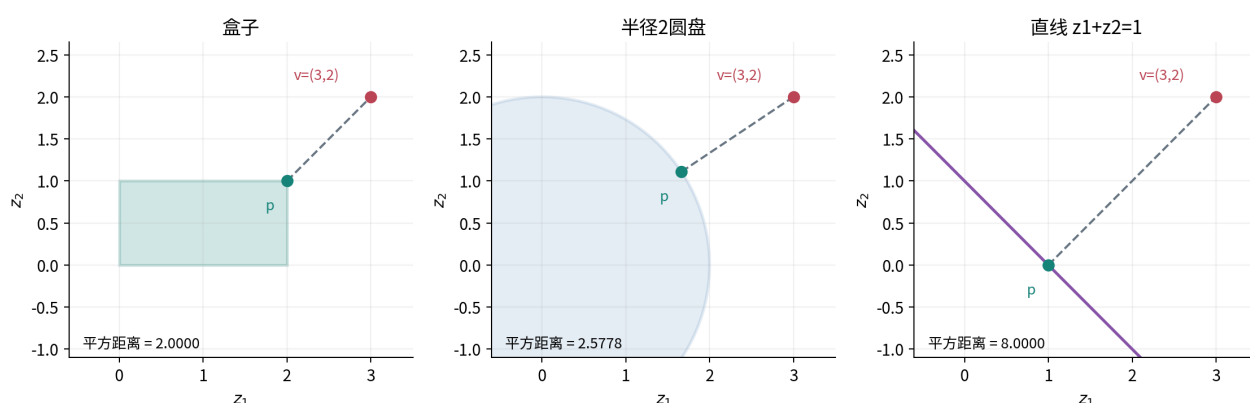


图1 同一个建议点 $v=(3,2)$ 在盒子、圆盘和直线约束下有不同的最近点。比较答案之前必须先固定可行集合。

本讲始终用欧氏距离。改成按坐标加权的距离，最近点可能改变；只缩放某个坐标而不相应调整距离权重，也可能改变最近点。一致地缩放所有坐标和约束只改变数值尺度，不改变对应的几何解。我们先固定数学标准，再讨论它的几何后果。

二 凸集要求任意两点之间的整条线段都留下

集合 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为凸集，如果对任意 $x, y \in C$ 和任意 $t \in [0, 1]$ ，都有

$$(1-t)x + ty \in C.$$

$t=0$ 和 $t=1$ 给出两个端点， $0 < t < 1$ 给出连接它们的中间位置。这个定义检查所有端点和所有中间权重，不是只检查几个看起来典型的点。

区间、实心圆盘、矩形以及整条直线都凸。圆周一般不凸：取两个对径点，线段中点在圆心，圆心却不在圆周上。中间有洞的环形区域、分开的两个小圆盘，也可以直接找出违反定义的两点。

凸不等于有界，也不等于必须包含原点。直线 $z_1 + z_2 = 1$ 无限延伸且不经过原点，仍是凸集。凸也不等于闭：开区间 $(0,1)$ 是凸集，但不包含端点。稍后会看到闭性关系到最近点是否实际存在。

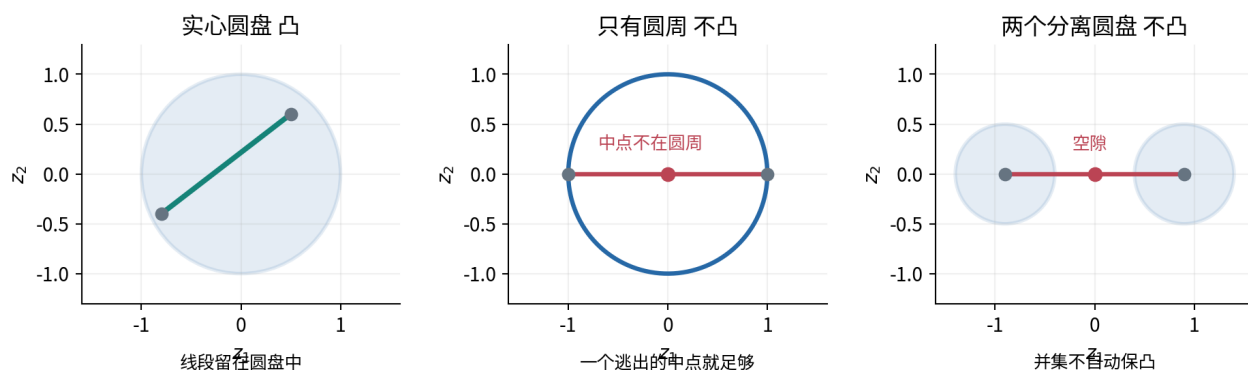


图2 实心圆盘包含任意两点之间的线段；圆周和分离区域可以找到逃出集合的线段。一个反例足以否定凸性，有限个成功例子不足以证明凸性。

空集按通常定义也是凸的，因为不存在能违反条件的两点。但在空集上找可行最优点没有答案，因此投影定理会明确要求 C 非空。不要把逻辑上的定义约定与优化问题有解混为一谈。

三 用定义证明常见限制是凸的

先看半空间 $C = \{z : a^T z \leq b\}$ ，其中 $a \neq 0$ 。如果 x, y 满足约束，那么

$$a^T[(1-t)x + ty] = (1-t)a^T x + ta^T y \leq (1-t)b + tb = b.$$

因此中间点仍满足约束。将不等号改为等号，可以同样证明超平面 $a^T z = b$ 凸；将多个等式叠成 $Az = b$ ，其解集也凸。等式集还包含任意实数 t 所对应的整条直线，称为仿射集合；凸集只要求0到1之间的线段。

对闭球 $B(c, R) = \{z : \|z - c\|_2 \leq R\}$ ，其中 $R \geq 0$ ，使用三角不等式：

$$\|(1-t)x + ty - c\|_2 \leq (1-t)\|x - c\|_2 + t\|y - c\|_2 \leq R.$$

所以球也是凸的。这里证明的是实心球，而不是只有边界的球面。 $R=0$ 时球只剩一个点，仍凸。

多个凸集的交集仍凸，因为两端点若同时属于每一个集合，中间点也同时属于每一个集合。矩形可看作四个半空间的交；线性等式与不等式共同定义的区域，也可按这个思路判断。但交集可能为空，例如同时要求 $z_1 \leq 0$ 和 $z_1 \geq 1$ 。

并集一般不保凸。集合 $[0,1]$ 与 $[2,3]$ 分别凸，并集却遗漏1与2之间的中点。一个常见错误是把“每条约束单独好处理”当成“随便组合都好处理”。交与并是不同操作。

四 凸组合把两点推广到多个点

给定 $x_1, \dots, x_m$ ，若权重 $\alpha_i \geq 0$ 且 $\sum_i \alpha_i = 1$ ，则

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^m \alpha_i x_i$$

叫作这些点的凸组合。权重非负使它不是朝某点反方向外推，权重和为1使它保持“加权位置”的意义。如果仅满足权重和为1却含负权重，则是更一般的仿射组合，可能跑到原点集围成的范围之外。

例如三个点 $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,2)$ ，权重分别为 $1/2, 1/4, 1/4$ ，得到 $(1/2, 1/2)$ 。所有凸组合恰好填满这三个点围成的三角形，称为这组点的凸包。原始点集只有三个元素，凸包却包含连续无穷多个位置。

凸集包含其中任意有限点的所有凸组合。证明可以归纳：将最后一个权重单独拿出，把前面点重新归一化成一个中间点，再应用两点凸性。若最后权重为1，结果就是最后一点；若为0，忽略它即可，不需要除以0。后面的 Jensen 证明会再次使用这套结构。

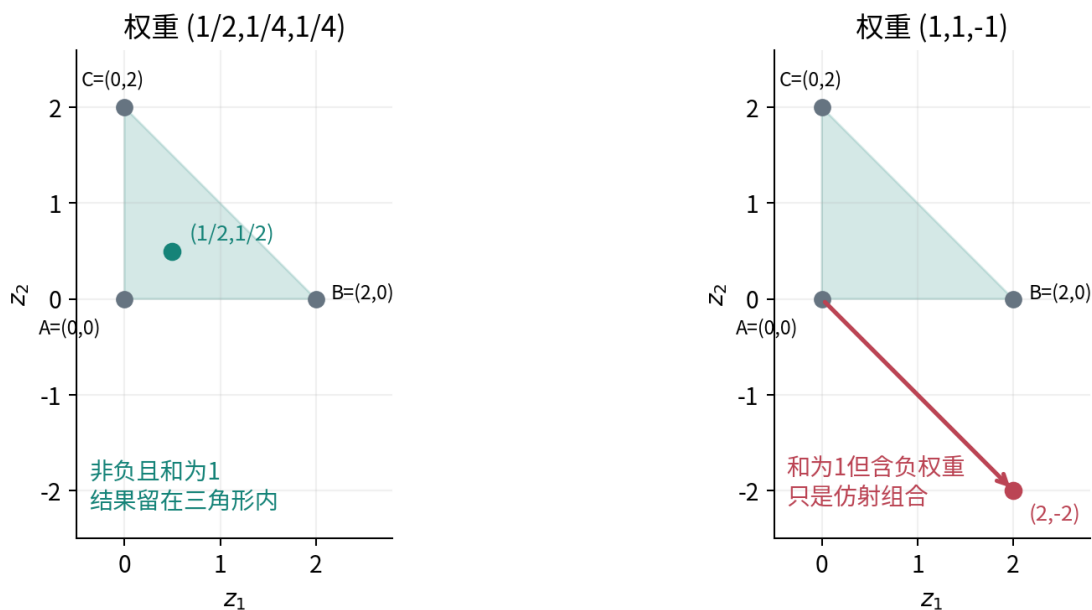


图3 非负且和为1的权重把位置留在凸包中。允许负权重以后可以外推；不能只检查权重总和。

五 凸函数比较的是先混合再计算与先计算再混合

设函数 f 的定义域 D 是凸集。若对任意 $x, y \in D$ 、 $t \in [0, 1]$ ，都有

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y),$$

就称 f 为凸函数。右边是两个函数值的线性插值，左边是在混合输入处真实计算的函数值。在一维图上，这表示函数曲线不高于连接两点的弦线。

若对不同的 x 、 y 以及 $0 < t < 1$ 总有严格不等号，则称严格凸。仿射函数 $a^T x + b$ 在定义域中满足等号，既凸又凹，但在包含不同点的区域上不是严格凸。把不等号方向反过来就是凹函数，等价于 $-f$ 凸。

平方函数的凸性可以直接展开：

$$(1-t)x^2 + ty^2 - [(1-t)x + ty]^2 = t(1-t)(x-y)^2 \geq 0.$$

当 $x \neq y$ 且 $0 < t < 1$ 时严格大于0，因此平方函数严格凸。绝对值虽然在0不可导，但由三角不等式仍有 $|(1-t)x + ty| \leq (1-t)|x| + t|y|$ ，所以凸函数不必处处光滑。

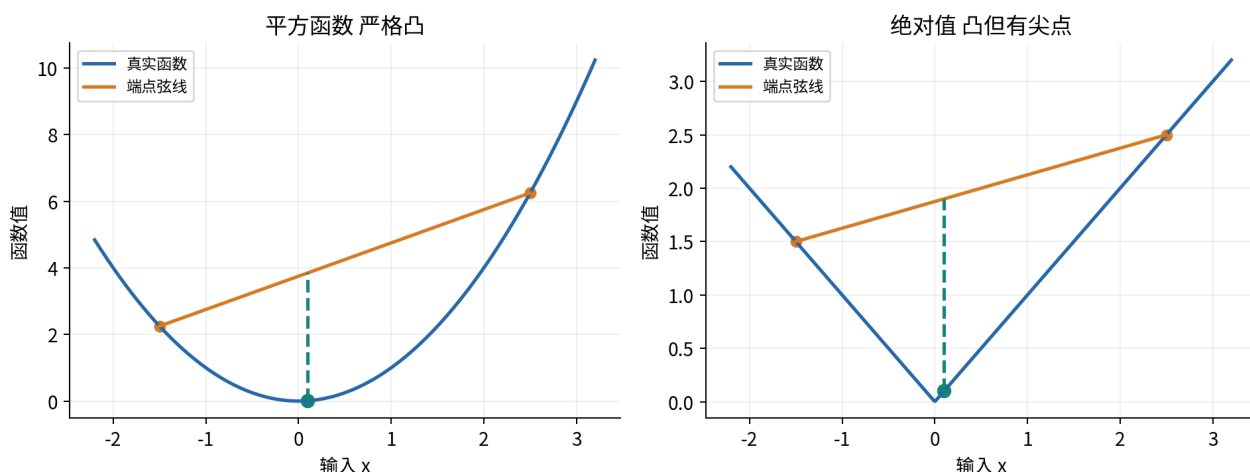


图4 对凸函数，混合输入的函数值不高于两个函数值的混合。绝对值也凸，尖点不会使凸性定义失效。

判断凸函数时不能漏掉定义域。如果一个公式分别写在两个不相连区间上，不能只检查区间内部曲率，再宣布整个定义域上的函数凸。定义中的中间点必须先有资格作为输入。

六 平方距离为什么是严格凸目标

对向量同样有平方展开恒等式：

$$(1-t)\|x-v\|_2^2 + t\|y-v\|_2^2 - \|(1-t)x + ty - v\|_2^2 = t(1-t)\|x-y\|_2^2.$$

第九讲的内积展开足以验证它。对不同 x 、 y 和 $0 < t < 1$ ，右边严格为正，因此 $F(z) = \frac{1}{2}\|z-v\|_2^2$ 严格凸。固定的 v 只平移碗底，不改变这个性质。

如果 $p \neq q$ 都是同一凸集里的最优点，且目标值相同，那么中点 $(p + q)/2$ 仍可行，严格凸性却使中点目标更小，矛盾。因此严格凸函数在凸集上的最优点至多一个。

这里的关键词是“至多”。严格凸不能单独保证最优点存在。例如 $f(x) = e^x$ 在整个实线上严格凸，但总可以继续把 x 向负方向移动，函数值趋近0却从不达到0。唯一性与存在性是两个不同问题。

七 可微凸函数的切平面是全局下界

设 D 为开放凸集， f 在 D 上全微分存在。本节使用第十四讲的可微定义，不能仅以坐标偏导存在替代。 f 凸当且仅当对所有 $x, y \in D$ ，都有

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x).$$

右边是 x 处的切平面预测。一般可微函数只在足够近处由它近似；凸性进一步保证，这个线性式对整个凸定义域都不高估函数值。

先证明凸性推出下界。对 $0 < t \leq 1$ ，凸性给

$$f(x + t(y - x)) \leq (1 - t)f(x) + tf(y).$$

移项并除以正 t ：

$$\frac{f(x + t(y - x)) - f(x)}{t} \leq f(y) - f(x).$$

令 t 向0靠近，由可微性，左边趋向 $\nabla f(x)^T(y - x)$ ，于是得到所需不等式。凸性让整条线段可用，可微性把线段起点的极限变成内积，这两个条件各有职责。

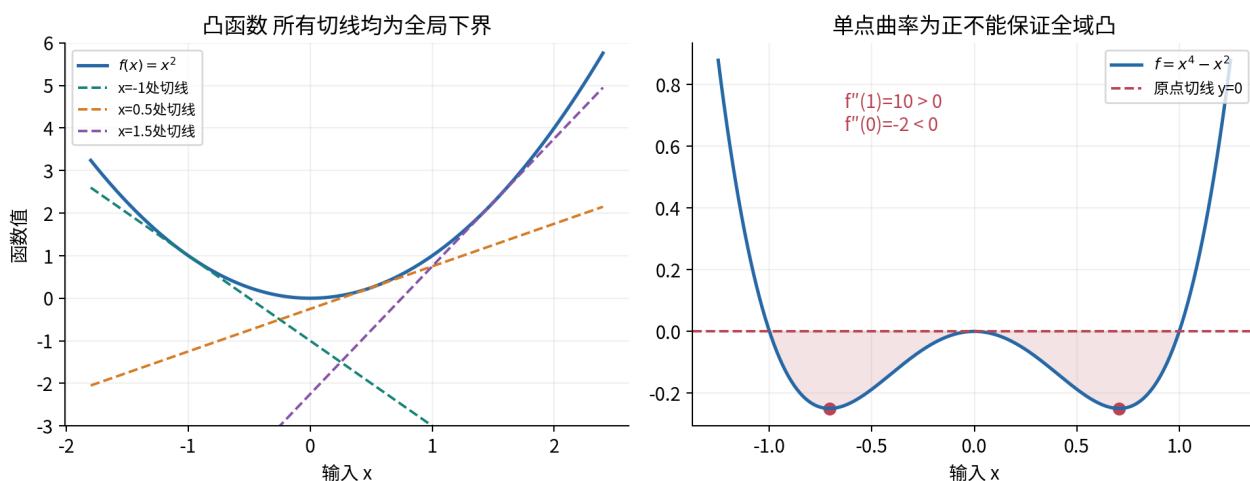


图5 凸函数的切线或切平面给出全局下界。只检查一个点附近的曲率，不能自动把这一结论推广到整个定义域。

反过来，假定所有点都满足这个一阶下界。取 $z = (1 - t)x + ty$ ，在 z 处分别给 x 和 y 写下界，再按 $1-t$ 与 t 加权：

$$\begin{aligned} (1 - t)f(x) + tf(y) &\geq f(z) + \nabla f(z)^T[(1 - t)(x - z) + t(y - z)] \\ &= f(z). \end{aligned}$$

括号为零，正好得到凸性定义。端点 $t=0$ 或 1 直接取等号。这证明的是双向等价，不只是一个方便记忆的充分条件。

八 Hessian 判据要检查整个区域

如果 f 在开放凸域 D 上二阶连续可微，那么凸性等价于每一点的 Hessian 都半正定：

$$h^T \nabla^2 f(x) h \geq 0 \quad \text{对所有 } x \in D, h \in \mathbb{R}^n.$$

沿任意线段设 $\phi(t) = f(x + th)$ ，有 $\phi''(t) = h^T \nabla^2 f(x + th) h$ 。因此多元判据归结为每条直线上的二元曲率不为负；反向也可通过对任意小线段应用凸性并取二阶极限得到。这里沿用上一讲的二阶连续可微条件与 Taylor 结论。

“在某一个点 Hessian 正定”只给出那个点附近的局部信息，不足以证明全域凸。例如 $f(x) = x^4 - x^2$ 在 $x=1$ 处二阶导为 10 ，却在 0 处为 -2 。取 $x = \pm 1/\sqrt{2}$ ，两端值均为 $-1/4$ ，而中点 0 的值为 0 ，直接违反凸性。

严格凸也不要求每一点 Hessian 都正定。 x^4 在实线上严格凸，但 0 处二阶导为 0 。因此“全域正定”是一个充分条件，不能无条件当成严格凸的必要条件。

九 有限 Jensen 不等式及其证明

凸函数的两点不等式可推广到任意有限个点。若 $x_i \in D$ ， $\alpha_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$ ，则

$$f\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \alpha_i f(x_i).$$

这是有限形式的 Jensen 不等式。它比较“先平均输入，再计算”与“先计算各自结果，再平均”。不能误读为两边总相等，也不能把方向反过来。

给出归纳证明。两点情形就是定义。假设 $m-1$ 点成立，令最后权重为 s 。若 $s=1$ ，等式显然；若 $s=0$ ，直接用归纳假设。对 $0 < s < 1$ ，定义

$$u = \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\alpha_i}{1-s} x_i.$$

这些新权重非负且和为 1 ，所以 $u \in D$ ，且归纳假设给出 $f(u) \leq \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i f(x_i) / (1-s)$ 。再对 $(1-s)u + sx_m$ 应用两点凸性，乘回权重，正好得到 m 点结论。

以 $f(x) = x^2$ 、输入 1 和 3 、等权平均为例，平均输入是 2 ，平方为 4 ；平方后平均为 $(1+9)/2=5$ 。这 1 的差距不是舍入误差，而是凸性留下的真实差别。

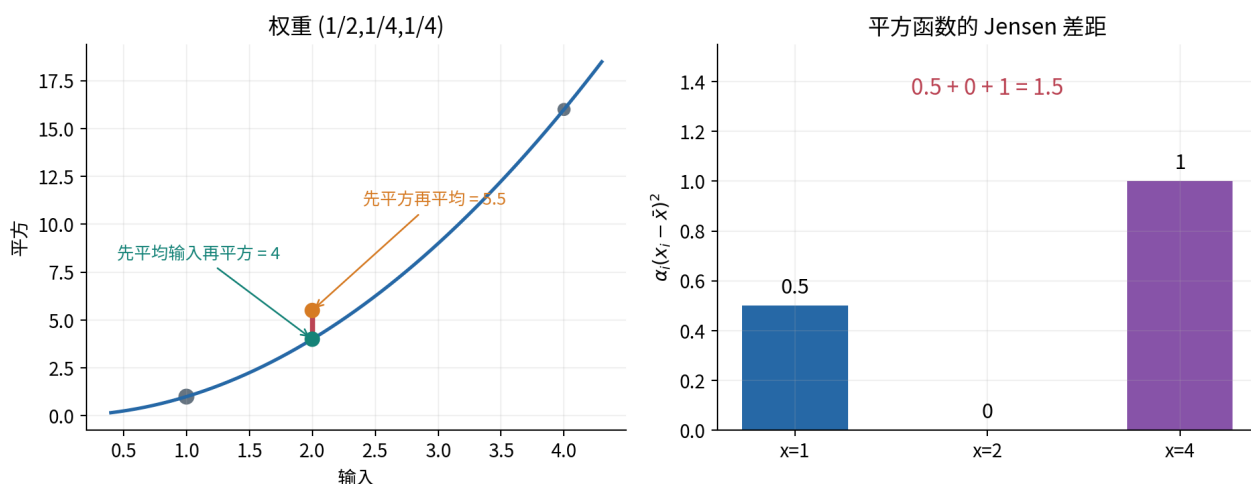


图6 三个非负权重的 Jensen 比较。权重总和、定义域与不等号方向都必须明确；有限加权结论不是任意随机分布的无条件承诺。

严格凸时，只要有二个正权重对应不同输入，Jensen 就严格；零权重对应的点不影响答案。一般凸函数可能在不同点上取等号，例如仿射函数。本讲只证明有限形式；概率分布下的期望形式还需要可积性与定义域条件，将在概率课程后再使用。

十 局部最优为什么变成全局最优

设 C 凸且 f 在 C 上凸， p 是相对于 C 的局部最小点。假如存在远处可行点 q 使 $f(q) < f(p)$ ，那么线段上的点 $p + t(q - p)$ 对每个 $0 < t < 1$ 都可行，并且

$$f(p + t(q - p)) \leq (1 - t)f(p) + tf(q) < f(p).$$

把 t 取得足够小，这些更好的点就落入 p 的局部邻域，与局部最小矛盾。所以凸问题的局部最小一定是全局最小。证明依赖目标和可行集同时凸，不是单独看某一个函数画得像碗。

这不表示所有算法都一步找到解，也不表示问题一定有可行点、有限最优值或最优值可达到。数值条件、停止容差、数据尺度和约束一致性仍需检查。凸性提供几何与最优性结构，不替代求解器的实际验收。

十一 边界上的最优点可以有非零梯度

若 f 可微并且 p 是可行集内部的无约束局部最小，所有正负微小方向都可尝试，必要条件是梯度为零。但在边界，某些方向根本不允许。

例如在区间 $[0, 1]$ 上最小化 $f(x) = (x - 3)^2/2$ ，最优点是 1，导数却为 -2。向右能降低函数，但向右走会离开区间。沿允许的左方向，函数反而增加。

更一般地， C 凸， f 在包含 C 的开放区域上可微且在 C 上凸，那么 $p \in C$ 最优当且仅当

$$\nabla f(p)^T(z - p) \geq 0 \quad \text{对所有 } z \in C.$$

必要性来自可行线段 $p + t(z - p)$ ：若右侧内积为负，充分小正t就能下降，与最优矛盾。充分性则直接来自上一节的一阶凸下界。这个条件检查所有指向可行点的方向，不要求梯度本身为零。

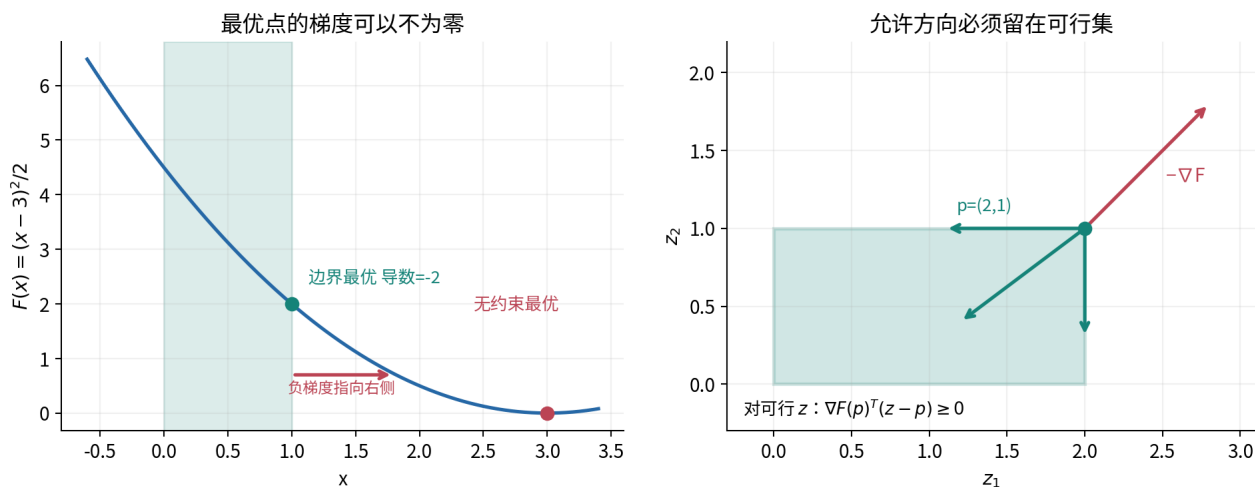


图7 在边界上，负梯度可能指向不可行区域。最优性需要检查允许的变化，而不是机械地寻找零梯度。

十二 最近点投影的存在与唯一性

对非空闭凸集 C ，定义欧氏投影

$$P_C(v) = \operatorname{argmin}_{z \in C} \frac{1}{2} \|z - v\|_2^2.$$

这里 argmin 返回取得最小值的点， $\min$ 返回最小数值。非空、闭、凸和欧氏距离共同保证投影存在且唯一。

存在性的理由可说明到边界：先任选 $z_0 \in C$ ，比它更好的候选必须位于以 v 为中心、半径 $\|z_0 - v\|$ 的闭球内。只需在 C 与该闭球的交上找解。这是非空、有界且闭的有限维集合；采用“连续函数在非空紧集上达到最值”的标准存在性定理，平方距离能取到最小值。这里明确使用了分析学存在性结论，不把有限网格搜索当成证明。

唯一性由第六节严格凸性和中点论证给出。闭性则不能随意去掉：在开区间 $(0,1)$ 中找离 2 最近的点，只能越来越靠近 1，距离下确界为 1 却没有点达到。若 C 不凸，例如仅含 $(-1,0)$ 和 $(1,0)$ ，原点到两点同样近，投影可能不唯一。

十三 用一个内积证书核验投影

把第十一节应用于 $F(z) = \frac{1}{2} \|z - v\|_2^2$ ，梯度为 $z - v$ ，得到： p 是 v 到非空闭凸 C 的投影，当且仅当 $p \in C$ 且

$$(v - p)^T (z - p) \leq 0 \quad \text{对所有 } z \in C.$$

它说明从 p 指向 v 的残差，与任何从 p 指向可行点的方向不能形成锐角。对整条仿射直线，正反两个方向都可行，于是相应内积必须等于 0，恢复了前面线性代数中的正交投影。

也可以完全用平方展开证明充分性：

$$\|v - z\|^2 = \|v - p\|^2 + \|z - p\|^2 - 2(v - p)^T(z - p) \geq \|v - p\|^2.$$

必要性则把 $z_t = p + t(z - p)$ 代入距离最小条件，展开后除以正 t ，再令 t 下降到0，得到同一内积不等式。

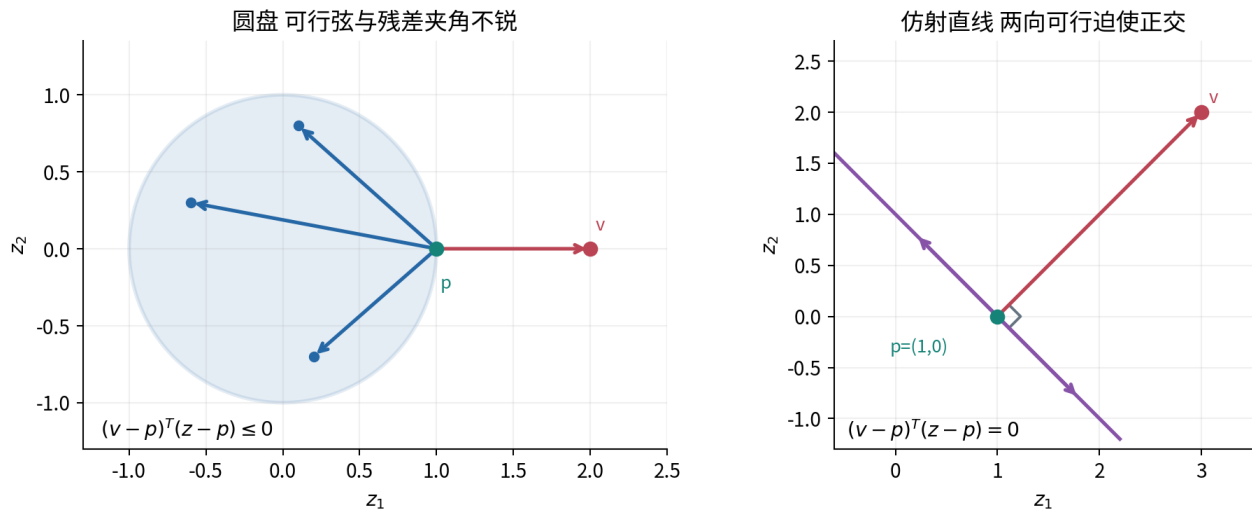


图8 投影残差与每个可行弦方向形成非锐角。仿射集合允许正反两向，因此内积不等式收紧成正交等式。

这个证书涉及无限多个可行点。实验可以抽查有限候选来找反例，但对所有候选成立的结论仍需几何或代数论证。对本讲的简单集合，我们能够给出这样的完整论证。

十四 区间与盒子的投影是逐坐标裁剪

在一维闭区间 $[\ell, u]$ 中，其中 $\ell \leq u$ ，若 v 已在区间里，距离0最小；若 $v < \ell$ ，所有允许数都不小于 ℓ ，最近的是 ℓ ；若 $v > u$ ，最近的是 u 。合成公式为

$$P_{[\ell, u]}(v) = \min(u, \max(\ell, v)).$$

对盒子 $C = \{z : \ell_j \leq z_j \leq u_j\}$ ，平方距离是各坐标平方误差之和，而每个坐标的约束相互独立，所以每个坐标分别裁剪就得到整体最小值。

主例 $v=(3,2)$ ，下界 $(0,0)$ 、上界 $(2,1)$ ，得到 $p=(2,1)$ ，平方距离为2，目标 $F=1$ 。这个结果不是把整个向量按某个共同倍数缩小，而是只把越界坐标推到对应端点。

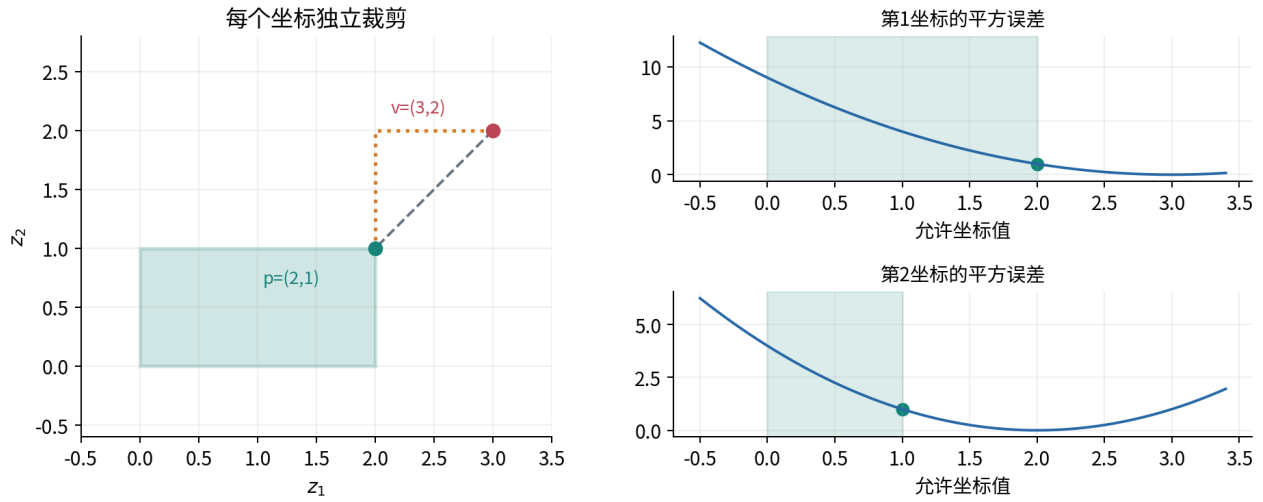


图9 盒子约束的平方距离可以逐坐标分开最小化。球约束把坐标联结起来，不能沿用同一逐项裁剪公式。

NumPy的 `clip` 提供逐项裁剪，但不替你确认所有下界都不大于上界；还可能广播不同形状。本实验在调用前要求输入与上下界尺寸一致、元素有限，并显式拒绝逆序边界、布尔值或不明隐式转换。 $\ell=u$ 是合法的单点限制，不应错误拒绝。

十五 球的投影来自距离下界

对闭球 $C = \{z : \|z - c\| \leq R\}$, $R \geq 0$ 。若 v 在球内，投影就是 v 。若 v 在球外，任意可行 z 由三角不等式满足

$$\|v - z\| \geq \|v - c\| - \|z - c\| \geq \|v - c\| - R.$$

沿 c 到 v 的方向取

$$p = c + R \frac{v - c}{\|v - c\|},$$

它在球面上，且距离恰好等于下界，因此最优。只在球外使用这个除法，分母必然非零；当 $R=0$ 时可直接返回 c 。

主例 $c=0$ 、 $R=2$ 、 $v=(3,2)$ ，长度为 $\sqrt{13}$ ，所以

$$p = \left(\frac{6}{\sqrt{13}}, \frac{4}{\sqrt{13}} \right)^T, \quad \|v - p\|^2 = (\sqrt{13} - 2)^2 = 17 - 4\sqrt{13}.$$

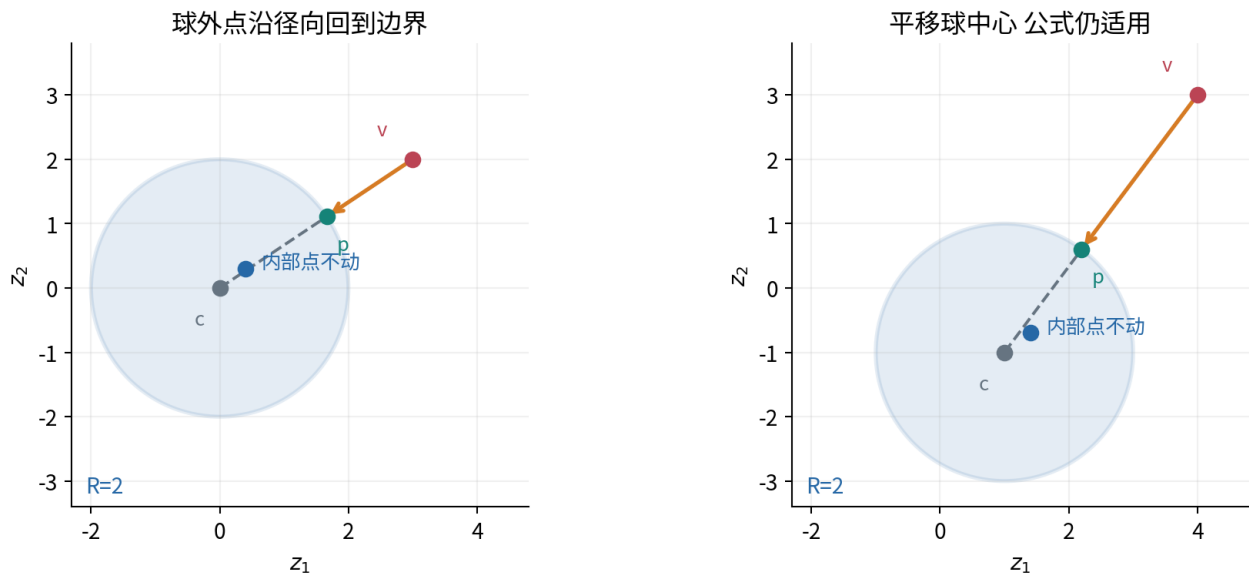


图10 球外点沿中心方向缩到球面，正好达到三角不等式给出的距离下界。球内点保持原样，不能一律归一化到边界。

“投影到球”与“归一化为单位向量”是不同操作。前者不会推动原本已经合法的内部点；后者可能把零向量弄成未定义，也改变原本合法点的位置。

十六 投影到超平面与简单仿射集合

设 $C = \{z : a^T z = b\}$ 且 $a \neq 0$ 。投影残差应沿法向量 a ，因此设 $p = v - \lambda a$ 。代入约束得 $a^T v - \lambda \|a\|^2 = b$ ，从而

$$p = v - \frac{a^T v - b}{\|a\|^2} a.$$

这不是仅凭图猜公式：p确实满足等式，而对任意可行 z ， $a^T(z - p) = 0$ ，所以残差 $v - p$ 与 $z - p$ 正交，投影证书成立。

主例 $a = (1, 1)$ 、 $b = 1$ ，得到 $p = (1, 0)$ ，平方距离为8。此时无约束梯度 $p - v = (-2, -2)$ 不为零，却与所有可行方向 $(t, -t)$ 正交，因此沿直线不能一阶下降。

再看三维例子： $v = (3, 2, 1)$ ，要求 $z_1 + z_2 = 1$ 、 $z_2 + z_3 = 0$ 。写成 $Az = b$ 后， A 为 2×3 ，两个独立等式给出一条仿射直线。设修正 $\delta = p - v$ ，先求满足 $A\delta = b - Av$ 的最小范数修正，便得到

$$p = (4/3, -1/3, 1/3)^T.$$

可行方向为 $(t, -t, t)$ ，残差 $v - p = (5/3, 7/3, 2/3)$ ，内积为0。任意可行点 $p + t(1, -1, 1)$ 的平方距离为 $26/3 + 3t^2$ ，因此 p 确实唯一最近。

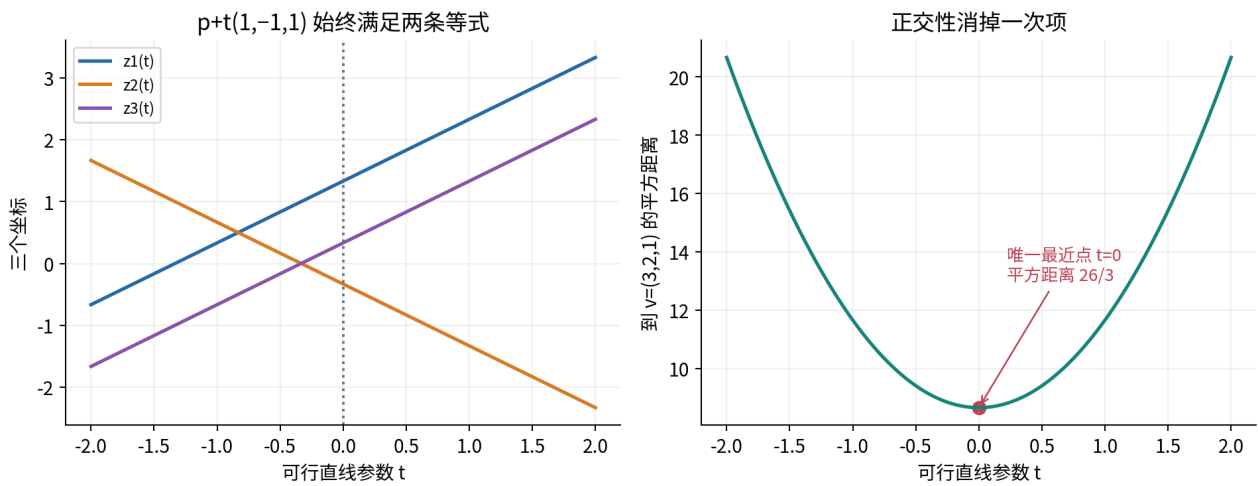


图11 线性约束决定允许移动的子空间，投影残差垂直于它。最小范数修正连接了本讲与第十一讲的最小二乘几何。

代码可用 `lstsq` 求最小范数修正，并检查约束残差、数值秩和形状。理论上的满行秩条件与浮点数值秩不是同一件事；本实验使用手算可证独立的小矩阵，不把默认阈值当成任意真实数据的准确秩证明。

十七 单个半空间与多个限制不能混为一谈

对半空间 $a^T z \leq b$ ，若 v 已合法就保留；若不合格，就沿法向量投影到边界超平面。因为球形距离的最近点会在边界达到，公式为

$$P_C(v) = v - \frac{\max(0, a^T v - b)}{\|a\|^2} a.$$

这里的验证来自半空间本身：若 v 越界，残差 $v-p$ 是 a 的正倍数，而任意可行 z 满足 $a^T(z-p) \leq 0$ ，所以投影证书成立。

主例 $a=(1,1)$ 、 $b=1$ 时仍得到 $(1,0)$ 。但不能认为：既然每个简单限制都有公式，把它们各投影一次就得到交集上的最近点。

同时要求盒子 $[0, 2] \times [0, 1]$ 和半径2圆盘。先裁剪 $v=(3,2)$ 得 $(2,1)$ ，再缩到圆盘得 $(4/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$ 。它满足两个限制，但并非最近点。真正的投影是 $p = (\sqrt{3}, 1)$ ，平方距离为 $13 - 6\sqrt{3}$ ，小于前一个候选的距离。

为何能证明 p 而不只是网格猜测？ p 在两个集合里，而且

$$v - p = (\sqrt{3} - 1)p + (2 - \sqrt{3})(0, 1)^T.$$

两系数均非负。对任意交集内 z ，圆盘给出 $p^T(z-p) \leq \|p\|\|z\| - \|p\|^2 \leq 0$ ，盒子上界给出 $z_2 - 1 \leq 0$ 。加权相加就得到投影内积证书。这里直接用了两个几何不等式，没有暗中把尚未学习的 KKT 当成前提。

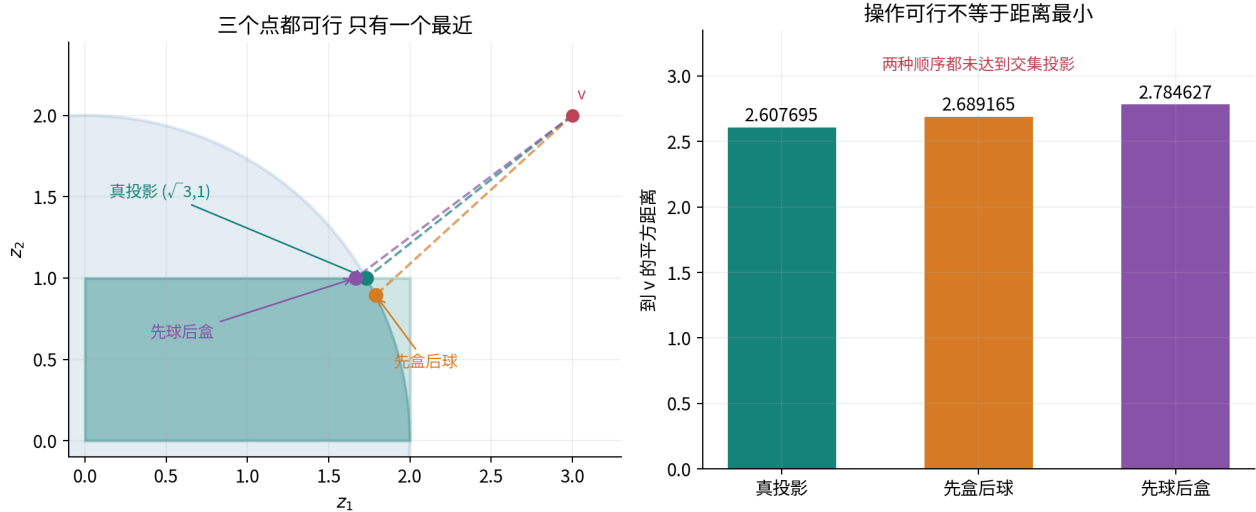


图12 先投影盒子再投影圆盘，得到的点虽可行却未必最近。共同可行集合的最近点需要独立证书，不能由操作次数推断。

顺序反过来又会得到另一个点。反复投影可以是某些算法的一部分，但它的收敛目标、条件与是否得到原点的最近投影都需要另行分析，不能从这一次操作中作无限外推。

十八 投影不会放大两个输入的欧氏距离

令 $p = P_C(x)$ 、 $q = P_C(y)$ ，其中 C 非空闭凸。分别把 q 和 p 代入各自的投影证书：

$$(x - p)^T(q - p) \leq 0, \quad (y - q)^T(p - q) \leq 0.$$

整理相加得到

$$\|p - q\|^2 \leq (p - q)^T(x - y) \leq \|p - q\| \|x - y\|.$$

若 $p = q$ ，结论直接成立；否则除以正的 $\|p - q\|$ ，得到 $\|P_C(x) - P_C(y)\| \leq \|x - y\|$ ，称为非扩张性。

它解释了在固定闭凸集上，小幅改变建议点不会让投影点之间的欧氏距离突然更大。但它不保证输入到自身投影的距离变小到任意程度，也不表示“先投影到一个集合，再到另一个集合”就是交集投影。若集合本身改变，以上比较的前提也改变了。

十九 实验怎样提供有边界的证据

配套实验使用固定小点集，同时保存建议点、投影点、形状、可行残差和平方距离。手算例用分数核对区间、盒子、超平面与仿射直线；含根号的球和交集例与解析式按公开容差比较。

每一类投影先检查可行性，再检查距离与投影证书。有限候选可以揭露错误实现，但不声称通过它们证明了全域最优；最优性的一般证明已在正文中给出。

凸组合和 Jensen 使用非负、和为 1 的权重。实验主动拒绝负权重、未归一权重、空点集和尺寸不一致。拒绝是为了保护本讲的数学契约，不能静默将输入重新归一化，然后说原输入已经通过。

边界包括已经可行的点、零半径球、区间两个端点相等、逆序上下界、零法向量、约束不一致或缺独立行，以及非有限值和混合布尔/字符串。数组广播不能替代形状检查。输出记录真实执行环境；Notebook和脚本使用同一核心函数，从清空内核与新进程重跑。

二十 练习用条件和反例检验理解

练习一 证明任意多个凸集的交凸，并给出两个凸集的并不凸的反例。说明交集为空为什么不违背结论，却使优化无解。

练习二 对三个二维点与权重(1/2,1/4,1/4)重做凸组合。把权重改成(1,1,-1)，总和仍为1；找出为什么这不能作为凸组合证据。

练习三 用平方展开证明平方距离严格凸，并解释这如何推出投影的唯一性。为何不能仅凭严格凸就宣称最优点存在？

练习四 重写一阶凸性判据的两个方向，标出凸定义域、全微分和非负权重分别在哪一步使用。

练习五 完整证明三点Jensen，并处理某个权重为0或1的情况。对输入1、2、4及权重(1/2,1/4,1/4)，比较平均后平方与平方后平均。

练习六 给出一个在某点Hessian正定却不全域凸的函数，和一个严格凸但某点Hessian为0的函数。不要把两种命题混成同一句话。

练习七 手算 $v=(-1,3)$ 投影到 $[0,2] \times [0,1]$ ，并分别检查可行性和平方距离。说明逐坐标裁剪为何只适用于这种可分离限制。

练习八 对球中心 $c=(1,-1)$ 、半径 $R=2$ 、点 $v=(4,3)$ 求投影；再说明 $v=c$ 和 $R=0$ 如何处理，避免除以零。

练习九 手算 $v=(3,2)$ 到 $z_1+z_2=1$ 的投影，用残差与可行方向内积给出最优证书。若改成不等式且 v 已在半空间内部，答案怎样变？

练习十 核对三维仿射例子的两条等式、正交性和 $26/3 + 3t^2$ 。如果方程彼此矛盾，为什么最小二乘残差小也不能自动叫作可行投影？

练习十一 比较先盒子后圆盘、先圆盘后盒子与交集真投影。至少给一个精确不等式证书，不能只比较一张图。

练习十二 从两条投影不等式推出非扩张性，并解释为什么它要求两次投影使用同一个集合。

详解与可运行实验独立提供。先能解释定义域、可行性与最优性之间的差别，再讨论计算快不快。

来源与后续

以下作者公开课件和官方文档用于核对条件与接口，正文推导、例子和图均独立编写。一般投影存在性明确借用有限维紧集上的连续最值定理；不将它伪装成有限数值测试已经证明的结论。

- [Boyd 与 Vandenberghe 凸优化课件](#)，第2至3章：凸集、凸函数、一阶与二阶判据、Jensen。课件中的简写应结合本讲明确的全微分条件使用。
- [Bertsekas 凸分析与优化课件](#)，[投影定理与证明](#)：非空闭凸集投影、正交条件和非扩张性。
- [NumPy 2.3 clip](#)：裁剪、广播及边界顺序未自动检查的接口行为。
- [NumPy 2.3 lstsq](#)：最小范数解、数值秩和残差返回含义。

下一阶段会把这些几何条件用于概率、估计与优化。第六十五讲将进一步引入拉格朗日对偶和 KKT；本讲已经建立的可行线段、凸下界与投影证书，会成为理解那些更一般条件的基础。